

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Rusdiah Hadi (2609106090)
Kelas (C2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

1. Perbedaan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial

-Sekuensial

Rangkaian sekuensial adalah rangkaian digital yang bisa menyimpan keadaan, di mana outputnya ditentukan oleh masukan saat ini dan keadaan sebelumnya.

Contoh:

1. flip-flop sebagai penyimpan 1 bit
2. register menyimpan data yang terdiri atas beberapa bit.
3. Counter rangkaian sekuensial prthitungsn puls clock.

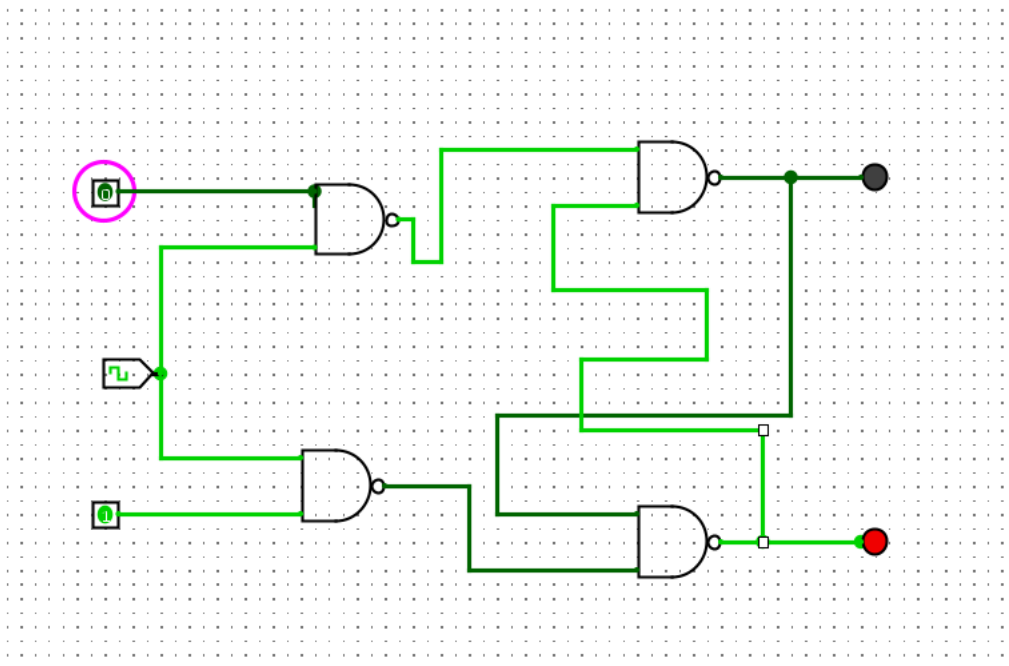
-Kombisional

Rangkaian kombinasional adalah rangkaian digital yang output-nyahnya ditentukan oleh input saat itu, tanpa menyimpan keadaan sebelumnya.

Contoh:

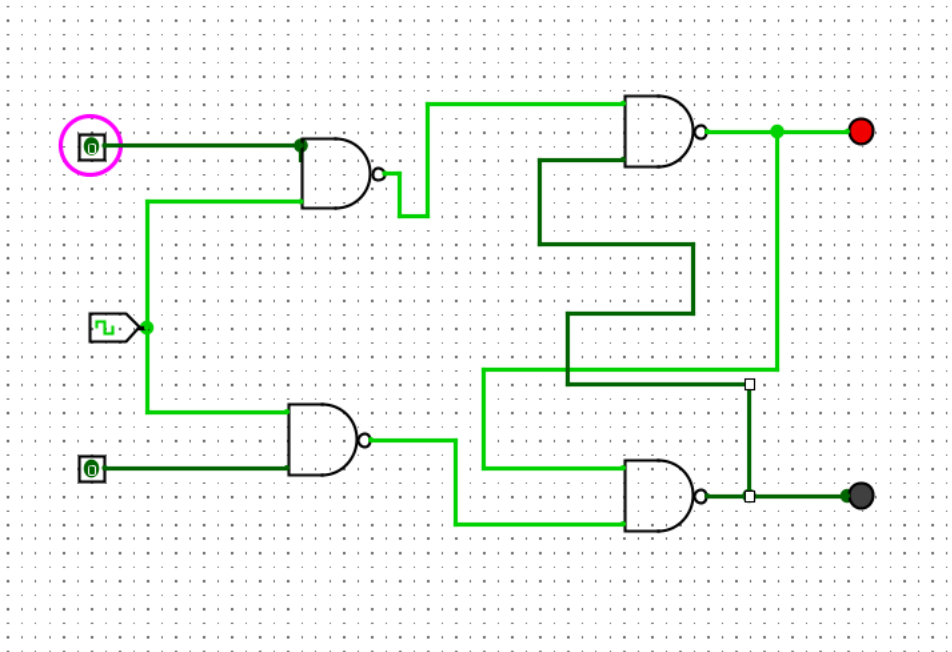
1. Half adder menjumlahkan dua bit biner (A, B).
2. Decoder adalah rangkaian yang mengubah kode biner input menjadi pengaktifan satu jalur output tertentu.

2. Rangkaian S-R Flip Flop menggunakan Rangkaian Gerbang Logika



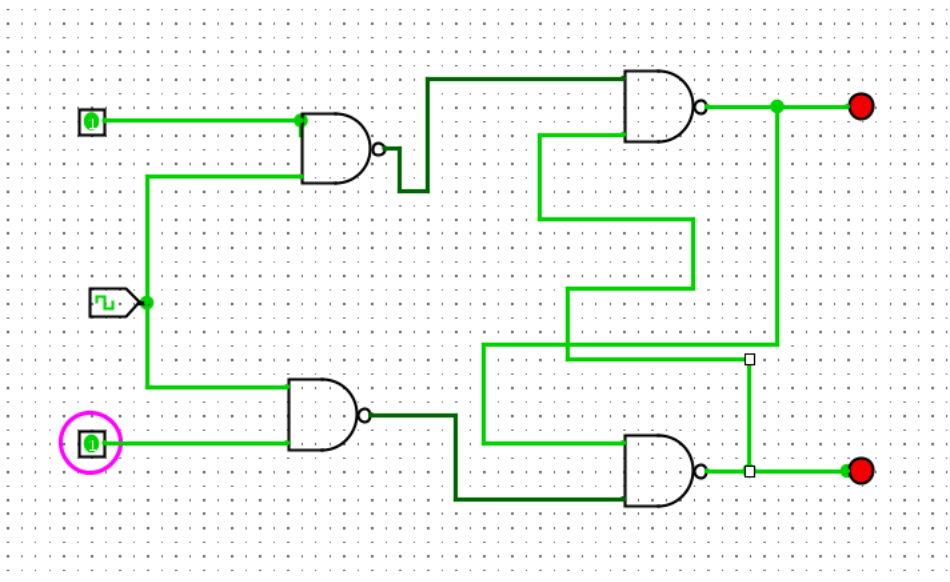
-Jika rangkaian flip flop aktif tinggi (*Rising Edge*) menerima input $S = 1$, $R = 0$, pada satu tepi clock, tentukan apa yang terjadi pada Output Q!

=Yang terjadi pada output Q dia menyala



- Jika rangkaian flip flop aktif tinggi (*Rising Edge*) menerima input $S = 0$, $R = 0$, pada satu tepi clock, tentukan apa yang terjadi pada Output Q!

= Q tetap sama kayak sebelumnya, gak berubah, ini sifat *memorynya* flip-flop, dia nyimpen kondisi terakhir.



- Jelaskan mengapa kombinasi $S=1$, $R=1$ dianggap sebagai kondisi terlarang.

= $S=1$, $R=1$ dianggap kondisi terlarang karena:

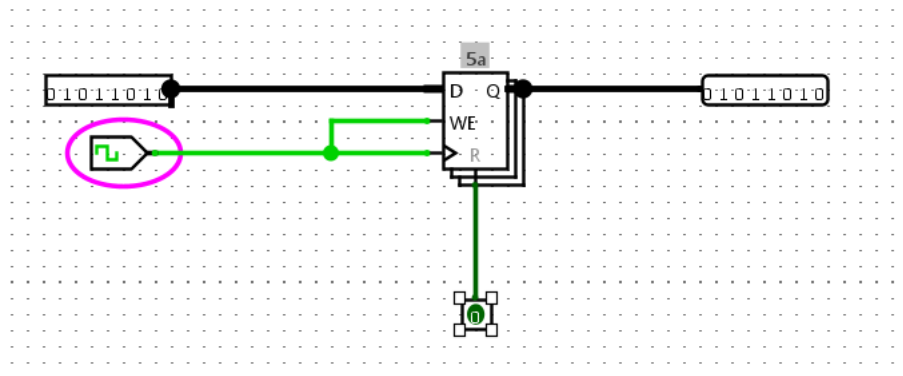
Hasilnya ambil dari bawah ke atas

=1011010, (Jika biner kurang dari 8 bit, tambahkan angka 0 di depannya).

=01011010

- Buatlah rangkaian Register Paralel 8-Bit di Logisim Evolution menggunakan komponen Register (Library Memory).

Masukkan kode biner 8-bit dari NPP Anda ke dalam pin_in.



-Tunjukkan dan jelaskan nilai heksadesimal yang tampil di bagian atas komponen Register setelah sinyal clock diberikan!

=Nilai yang tampil 5a

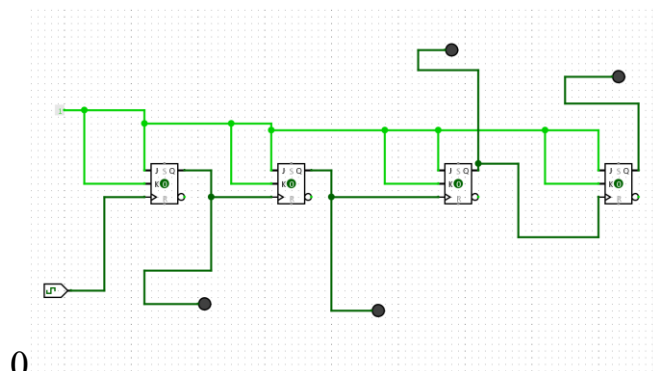
Karena hasil =biner 01011010 di bagi menjadi 2=0101, =1010 lalu di ubah ke heksadesimal.

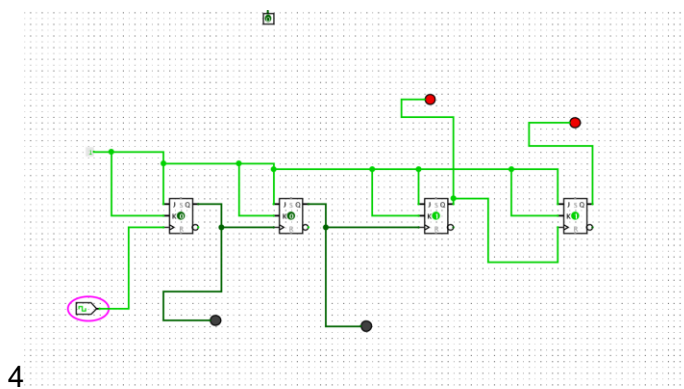
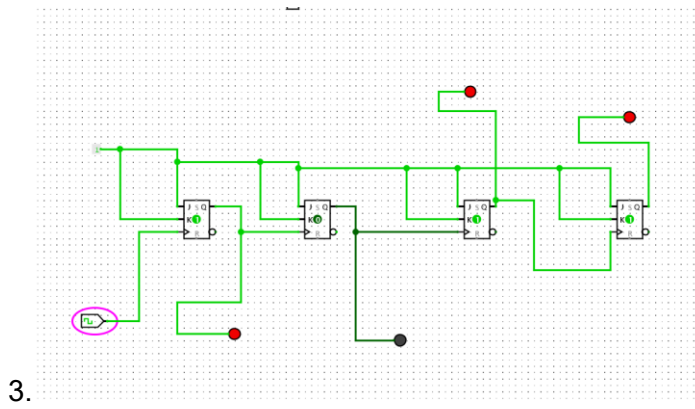
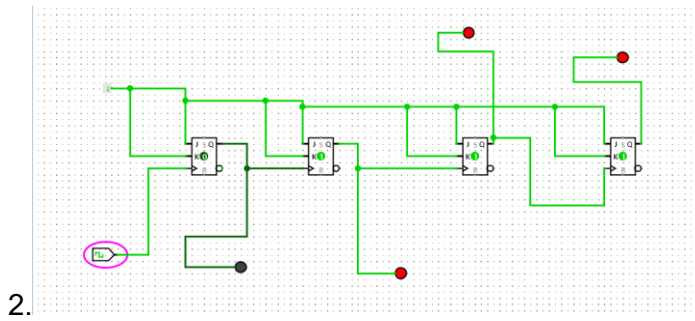
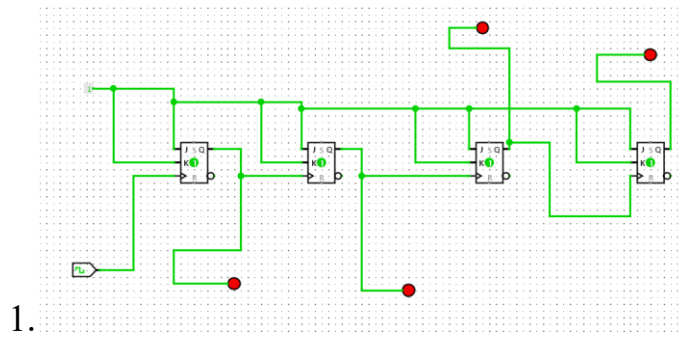
0101=0+4+0+1=5

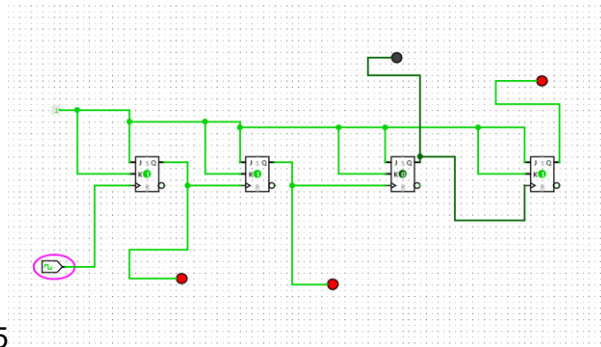
1010=8+0+2+0=11=a

=5a

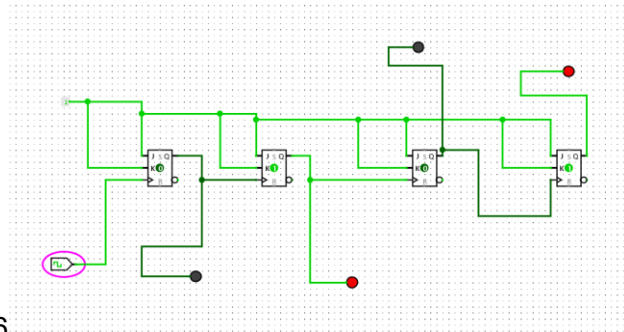
5. -Tunjukkan urutan hitungan biner yang dihasilkan mulai dari 0000 hingga kembali ke 0000 Buatlah



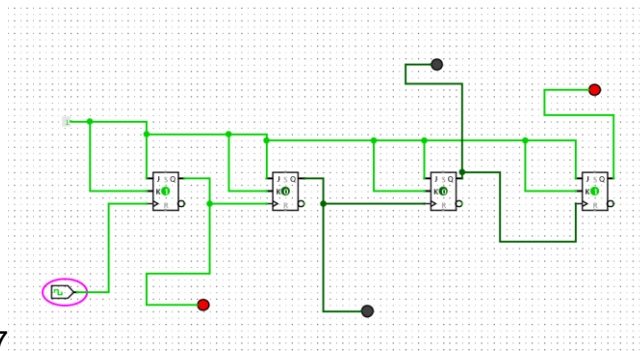




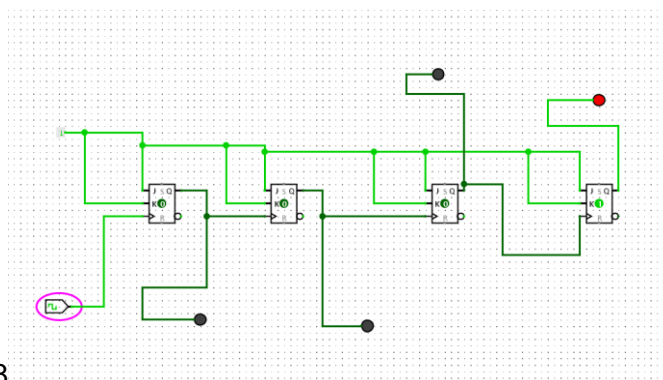
5



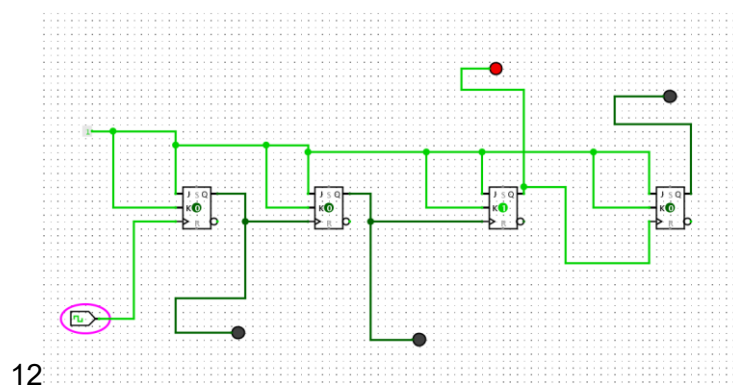
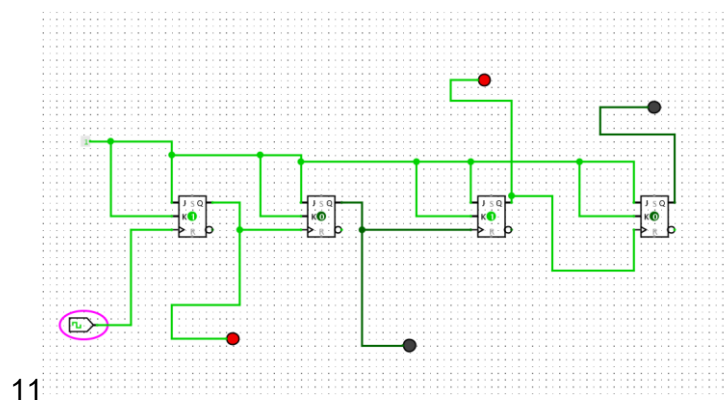
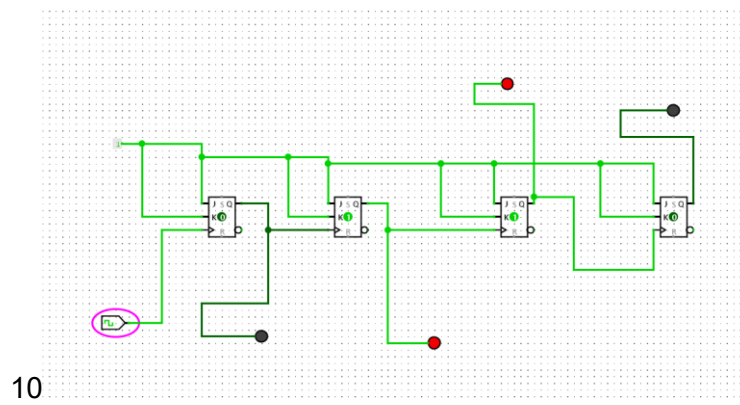
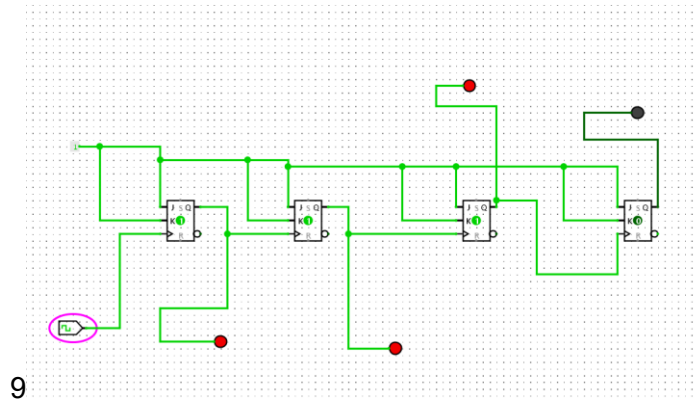
6



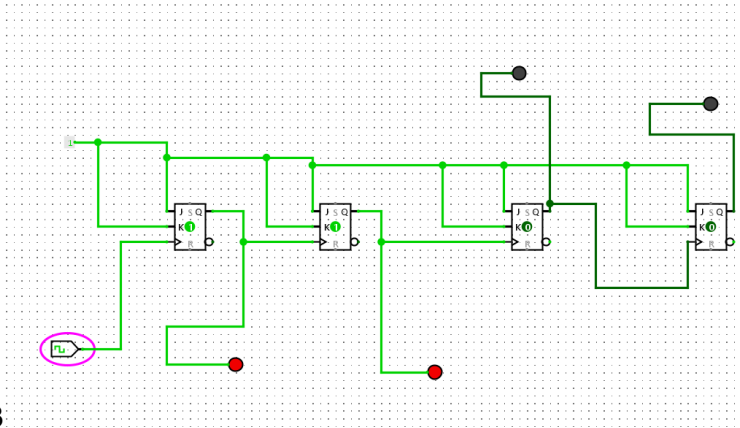
7



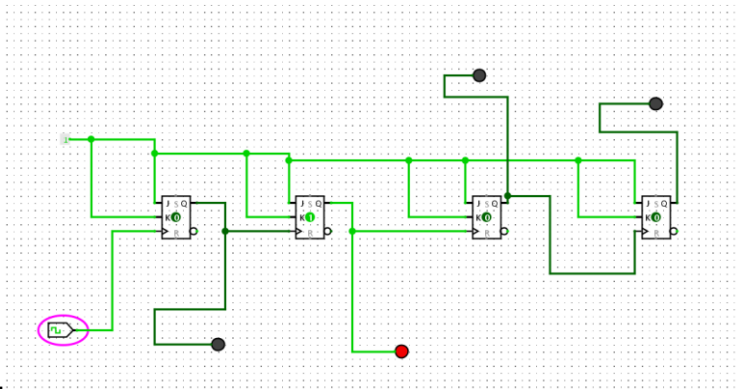
8



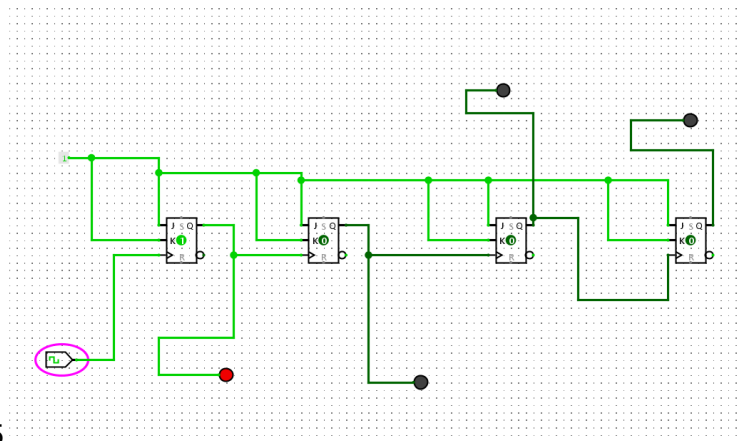
13



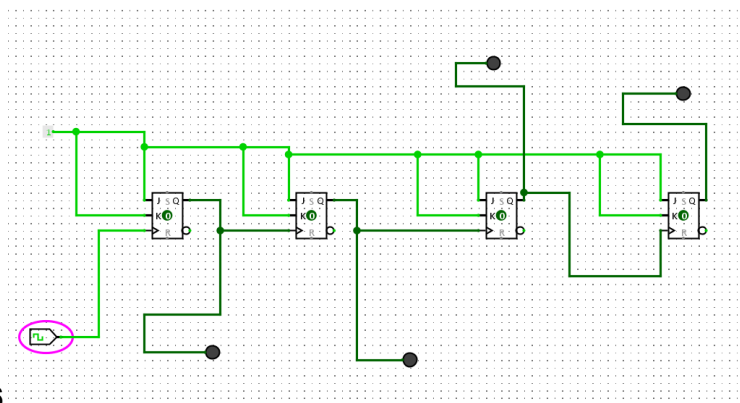
14



15



16



-Perbedaan Asynchronous (Ripple) dengan Synchronous

Asynchronous (Ripple): Tidak perlu gerbang logika tambahan, Sederhana, mudah dibuat.

Synchronous: Perlu gerbang AND untuk mengatur J,K, Lebih kompleks, tapi lebih andal untuk frekuensi tinggi

- **Ripple adalah** efek merambatnya perubahan output dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya secara bertahap (tidak serentak), karena tiap tahap dipicu oleh keluaran tahap sebelumnya, bukan oleh clock utama secara langsung — sehingga setiap perpindahan memakan sedikit waktu tunda (delay) yang terakumulasi dari FF0 hingga FF terakhir.

Urutan hitungan (Q3 Q2 Q1 Q0), dari 0000 sampai kembali ke 0000:

Clock ke	Q3 Q2 Q1 Q0	Desimal
0	0000	0
1	1111	1
2	0111	2
3	1011	3
4	0011	4
5	1101	5
6	0101	6
7	1001	7
8	0001	8
9	1110	9
10	0110	10
11	1010	11
12	0010	12
13	1100	13
14	0100	14
15	1000	15
16	0000	Kembali ke 0

